

第1章 晶体结构

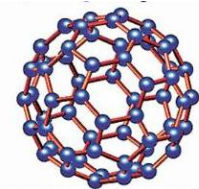
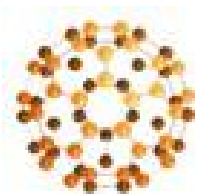
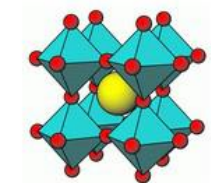
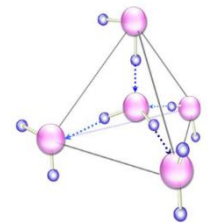
第七节 晶格的倒格子与布里渊区

本节主要内容:

1.7.1 倒格子基矢

1.7.2 布里渊区

1.7.3 典型晶格的倒格子与布里渊区





引入倒格子有什么实际意义？

为什么要建立倒空间？ 一个物理问题可以在坐标空间描述，也可以在动量空间描述。

适当的选择一个表象空间，能够简化问题，使其容易处理。

一维波函数

$$y = A \cos \omega \left(t - \frac{x}{u} \right)$$

$$= A \cos 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right)$$

$$= A \cos \left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} x \right)$$

$$= A \cos (\omega t - kx)$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \quad \text{波数}$$

三维波函数

$$\psi(\vec{r}, t) = A \cos (\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})$$

(1) 物理意义明显

(2) 形式对称

(3) 计算相位差时方便

(4) 简洁

k空间更能全面的描述粒子的状态,比如说能量、动量、速度等都可以直接用k来表示

引入倒格子有什么实际意义?

比如电子在均匀空间运动，虽然位置坐标一直变化，但它的动量守恒，这时在动量空间解析问题更容易。

怎么得到动量空间？傅里叶变换。根据物理学计算发现，位矢和波矢的对易关系，在满足格点平移周期性的情况下，傅里叶转换前后都是 δ 函数。傅立叶变换，表示能将满足一定条件的某个函数表示成三角函数（正弦和/或余弦函数）或者它们的积分的线性组合。

引入倒格子有什么实际意义?

晶格的周期性描写方式:

● 坐标空间 ($\vec{r}$ 空间) 的布拉菲格子表示

正格子

● 波矢空间 ($\vec{k}$ 空间) 的倒格子表示

倒格子

晶体中原子和电子的运动状态, 以及各种微观粒子的相互作用, 都是在波矢空间进行描写的, 比如晶格振动形成的格波, X射线衍射运用波矢来表征

——要学习倒格子

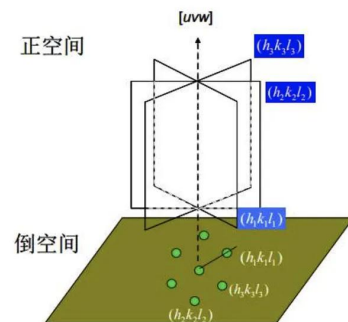


引入倒格子有什么实际意义？

(1) 利用倒易点阵的概念可以比较方便地导出晶体几何学中各种重要的关系式。

(2) 利用倒易点阵可以方便而形象地表示晶体的衍射几何学。例如：单晶的电子衍射图相当于一个二维倒易点阵平面的投影，每一个衍射斑点与一个晶面对应。因此，倒易点阵已经称为晶体衍射工作中不可缺少的分析工具。

(3) 倒易矢量也可以理解为波矢 k ，通常用波矢来描述电子在晶体中的运动状态或晶体的振动状态。由倒易点阵基矢所张的空间称为倒易空间，可理解为状态空间（ k 空间）



1.7.1 倒格子基矢

一个晶体结构有两个格子，一个是正格子，另一个为倒格子。

正格

正格基矢 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3$

正格（点位）矢：

$$\vec{R}_n = n_1 \vec{a}_1 + n_2 \vec{a}_2 + n_3 \vec{a}_3$$

倒格

倒格基矢 $\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3$

倒格（点位）矢：

$$\vec{K}_n = h'_1 \vec{b}_1 + h'_2 \vec{b}_2 + h'_3 \vec{b}_3$$

1.7.1 倒格子基矢

- 倒格子基矢定义为：

$$\vec{b}_1 = \frac{2\pi}{\Omega} (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3)$$

$$\vec{b}_2 = \frac{2\pi}{\Omega} (\vec{a}_3 \times \vec{a}_1)$$

$$\vec{b}_3 = \frac{2\pi}{\Omega} (\vec{a}_1 \times \vec{a}_2)$$

其中 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3$ 是正格子基矢，

$$\Omega = \vec{a}_1 \cdot (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3)$$

是固体物理学原胞体积

与 $\vec{K}_n = h'_1 \vec{b}_1 + h'_2 \vec{b}_2 + h'_3 \vec{b}_3$ (h'_1, h'_2, h'_3 为整数) 所联系的各点的列阵即为倒格子。

1.7.1 倒格子基矢

- 倒格基矢的方向和长度

$$\vec{b}_1 = \frac{2\pi}{\Omega} (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3)$$

$$\vec{b}_2 = \frac{2\pi}{\Omega} (\vec{a}_3 \times \vec{a}_1)$$

$$\vec{b}_3 = \frac{2\pi}{\Omega} (\vec{a}_1 \times \vec{a}_2)$$

$$|\vec{b}_3| = 2\pi \frac{|\vec{a}_1 \times \vec{a}_2|}{\Omega} = 2\pi \frac{|\vec{a}_1| \cdot |\vec{a}_2| \sin\theta}{|\vec{a}_1| \cdot |\vec{a}_2| \sin\theta \cdot d_{001}} = \frac{2\pi}{d_{001}}$$

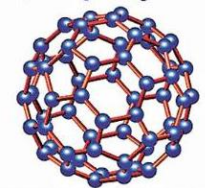
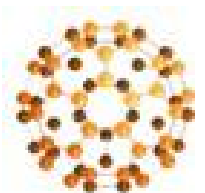
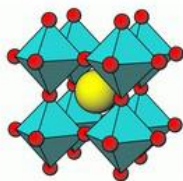
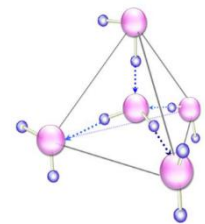
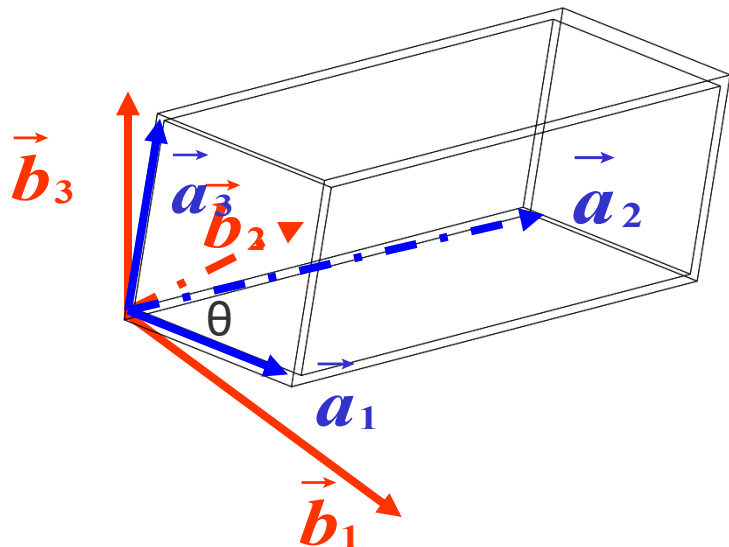
$$|\vec{b}_1| = 2\pi \frac{|\vec{a}_2 \times \vec{a}_3|}{\Omega} = \frac{2\pi}{d_1}$$

$$|\vec{b}_2| = \frac{2\pi}{d_2}$$

$$|\vec{b}_3| = \frac{2\pi}{d_3}$$

一个倒格基矢是和正格原胞中一组晶面对应的，它的方向

是该晶面的**法线方向**，它的大小则为该**晶面族面间距倒数的 2π 倍**。



1.7.1 倒格子基矢

- 倒格与正格的关系：

$$1. \quad \vec{a}_i \cdot \vec{b}_j = 2\pi \delta_{ij} = \begin{cases} 2\pi & (i = j) \\ 0 & (i \neq j) \end{cases}$$

证明：

$$\vec{a}_1 \cdot \vec{b}_1 = \vec{a}_1 \cdot \frac{2\pi(\vec{a}_2 \times \vec{a}_3)}{\Omega} = 2\pi$$

$$\vec{a}_1 \cdot \vec{b}_2 = \vec{a}_1 \cdot \frac{2\pi(\vec{a}_3 \times \vec{a}_1)}{\Omega} = 0$$

$$\vec{b}_1 = \frac{2\pi}{\Omega}(\vec{a}_2 \times \vec{a}_3)$$

$$\vec{b}_2 = \frac{2\pi}{\Omega}(\vec{a}_3 \times \vec{a}_1)$$

$$\vec{b}_3 = \frac{2\pi}{\Omega}(\vec{a}_1 \times \vec{a}_2)$$

1.7.1 倒格子基矢

$$2. \quad \vec{R}_{l'} \cdot \vec{K}_{h'} = 2\pi\mu \quad (\mu \text{ 为整数})$$

其中 $\vec{R}_{l'}$ 和 $\vec{K}_{h'}$ 分别为正格点位矢和倒格点位矢。

证明：

$$\vec{R}_{l'} = l'_1 \vec{a}_1 + l'_2 \vec{a}_2 + l'_3 \vec{a}_3 \quad \vec{K}_{h'} = h'_1 \vec{b}_1 + h'_2 \vec{b}_2 + h'_3 \vec{b}_3$$

$$\vec{R}_{l'} \cdot \vec{K}_{h'} = (l'_1 \vec{a}_1 + l'_2 \vec{a}_2 + l'_3 \vec{a}_3) \cdot (h'_1 \vec{b}_1 + h'_2 \vec{b}_2 + h'_3 \vec{b}_3)$$

$$= 2\pi(l'_1 h'_1 + l'_2 h'_2 + l'_3 h'_3)$$

$$= 2\pi\mu$$

1.7.1 倒格子基矢

3. $\Omega^* = \frac{(2\pi)^3}{\Omega}$ (其中 Ω 和 Ω^* 分别为正、倒格原胞体积)

证明:

$$\Omega^* = \vec{b}_1 \cdot (\vec{b}_2 \times \vec{b}_3) = \left(\frac{2\pi}{\Omega} \right)^3 (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3) \cdot \left[(\vec{a}_3 \times \vec{a}_1) \times (\vec{a}_1 \times \vec{a}_2) \right]$$

先求解 $\left[(\vec{a}_3 \times \vec{a}_1) \times (\vec{a}_1 \times \vec{a}_2) \right]$ $\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) = (\vec{A} \cdot \vec{C})\vec{B} - (\vec{A} \cdot \vec{B})\vec{C}$

$$= \left[(\vec{a}_3 \times \vec{a}_1) \cdot \vec{a}_2 \right] \vec{a}_1 - \left[(\vec{a}_3 \times \vec{a}_1) \cdot \vec{a}_1 \right] \vec{a}_2$$

$$= \Omega \vec{a}_1$$

$$\Omega^* = \left(\frac{2\pi}{\Omega} \right)^3 (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3) \cdot \Omega \vec{a}_1 = \frac{(2\pi)^3}{\Omega}$$

$$\vec{b}_1 = \frac{2\pi}{\Omega} (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3)$$

$$\vec{b}_2 = \frac{2\pi}{\Omega} (\vec{a}_3 \times \vec{a}_1)$$

$$\vec{b}_3 = \frac{2\pi}{\Omega} (\vec{a}_1 \times \vec{a}_2)$$

1.7.1 倒格子基矢

4. 倒格矢 $\vec{K}_h = h_1 \vec{b}_1 + h_2 \vec{b}_2 + h_3 \vec{b}_3$ 与正格中晶面族 $(h_1 h_2 h_3)$

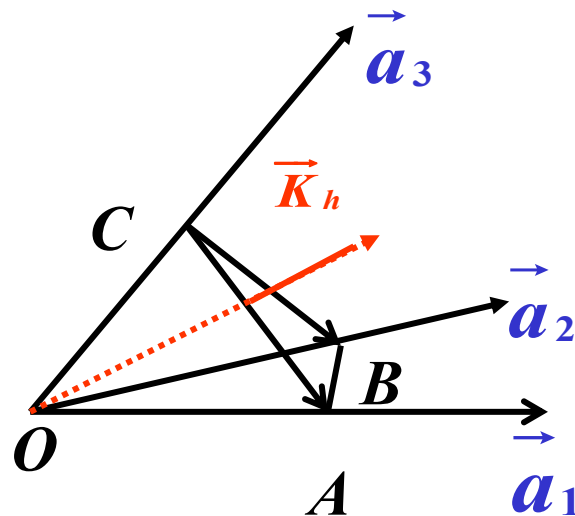
正交，且其长度为 $\frac{2\pi}{d_{h_1 h_2 h_3}}$ 。

(1) 求证 $\vec{K}_h = h_1 \vec{b}_1 + h_2 \vec{b}_2 + h_3 \vec{b}_3$ 与晶面族 $(h_1 h_2 h_3)$ 正交。

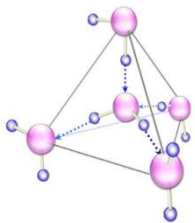
证明：

设 ABC 为晶面族 $(h_1 h_2 h_3)$ 中离原点最近的晶面，

因此， ABC 在基矢 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3$ 上的截距分别为 $\frac{a_1}{h_1}, \frac{a_2}{h_2}, \frac{a_3}{h_3}$ 。

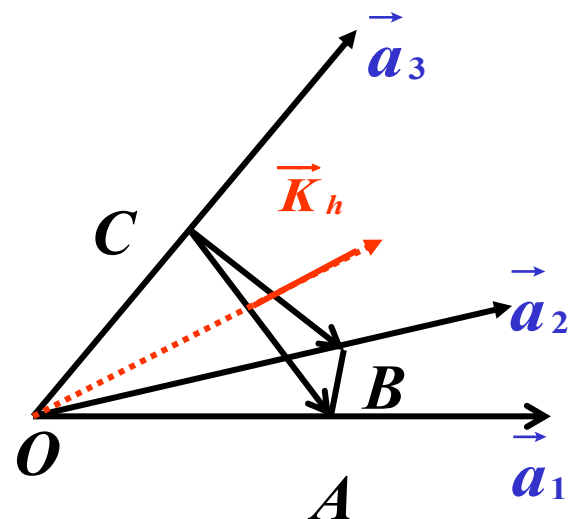


1.7.1 倒格子基矢



由图可知: $\overrightarrow{CA} = \overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OC} = \frac{\vec{a}_1}{h_1} - \frac{\vec{a}_3}{h_3}$

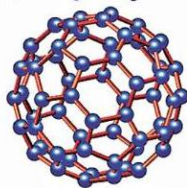
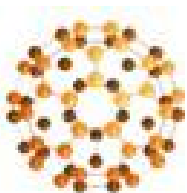
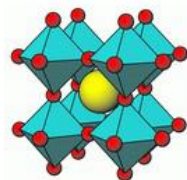
$$\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OC} = \frac{\vec{a}_2}{h_2} - \frac{\vec{a}_3}{h_3}$$



$$\vec{K}_h \cdot \overrightarrow{CA} = (h_1 \vec{b}_1 + h_2 \vec{b}_2 + h_3 \vec{b}_3) \cdot \left(\frac{\vec{a}_1}{h_1} - \frac{\vec{a}_2}{h_2} \right) = 0$$

$$\vec{K}_h \cdot \overrightarrow{CB} = (h_1 \vec{b}_1 + h_2 \vec{b}_2 + h_3 \vec{b}_3) \cdot \left(\frac{\vec{a}_2}{h_2} - \frac{\vec{a}_3}{h_3} \right) = 0$$

所以 $\vec{K}_h = h_1 \vec{b}_1 + h_2 \vec{b}_2 + h_3 \vec{b}_3$ 与晶面族 $(h_1 h_2 h_3)$ 正交。



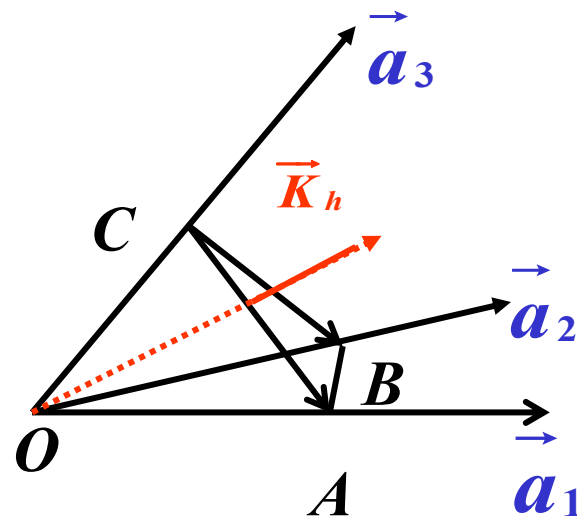
1.7.1 倒格子基矢

(2) 求证 $\vec{K}_h = h_1 \vec{b}_1 + h_2 \vec{b}_2 + h_3 \vec{b}_3$ 的长度等于 $\frac{2\pi}{d_{h_1 h_2 h_3}}$ 。

证明:

由平面方程: $\vec{X} \cdot \vec{n} = \mu d$ 得:

$$\begin{aligned} d_{h_1 h_2 h_3} &= \frac{\vec{a}_1 \cdot \vec{K}_h}{h_1 |\vec{K}_h|} \\ &= \frac{\vec{a}_1 \cdot (h_1 \vec{b}_1 + h_2 \vec{b}_2 + h_3 \vec{b}_3)}{h_1 |\vec{K}_h|} \\ &= \frac{2\pi}{|\vec{K}_h|} \end{aligned}$$



1.7.1 倒格子基矢

- 晶胞坐标系中倒格子与正格子的变换关系：

在晶胞坐标系 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 中，

$$\vec{a}^* = \frac{2\pi}{\Omega} (\vec{b} \times \vec{c})$$

$$\Omega = (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}$$

$$\vec{b}^* = \frac{2\pi}{\Omega} (\vec{c} \times \vec{a})$$

$$\vec{c}^* = \frac{2\pi}{\Omega} (\vec{a} \times \vec{b})$$

$$\vec{K}_{h'k'l'} = h' \vec{a}^* + k' \vec{b}^* + l' \vec{c}^*$$

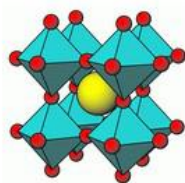
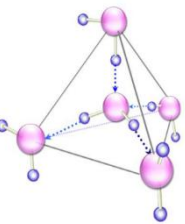
$$\vec{b}_1 = \frac{2\pi}{\Omega} (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3)$$

$$\vec{b}_2 = \frac{2\pi}{\Omega} (\vec{a}_3 \times \vec{a}_1)$$

$$\vec{b}_3 = \frac{2\pi}{\Omega} (\vec{a}_1 \times \vec{a}_2)$$

1.7.1 倒格子基矢

已知晶体结构如何求其倒格子呢？



晶体
结构

正格

正格
基矢

倒格
基矢

倒格

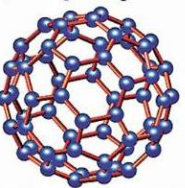
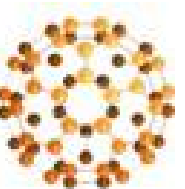
$$\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3$$

$$\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3$$

$$\begin{aligned}\vec{b}_1 &= \frac{2\pi}{\Omega} (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3) \\ \vec{b}_2 &= \frac{2\pi}{\Omega} (\vec{a}_3 \times \vec{a}_1) \\ \vec{b}_3 &= \frac{2\pi}{\Omega} (\vec{a}_1 \times \vec{a}_2)\end{aligned}$$

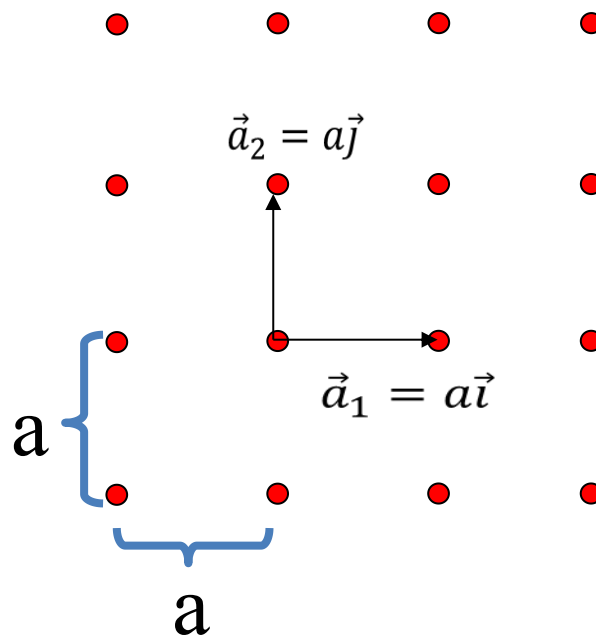
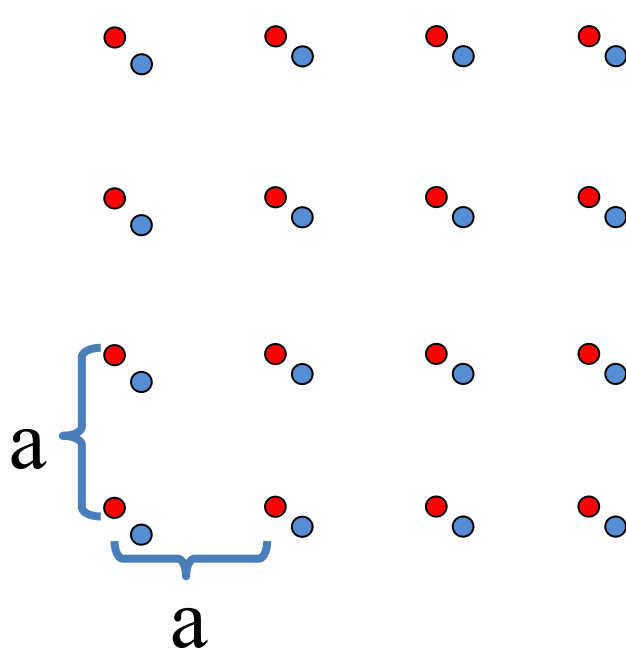
$$\vec{a}_i \cdot \vec{b}_j = 2\pi \delta_{ij} = \begin{cases} 2\pi & (i = j) \\ 0 & (i \neq j) \end{cases}$$

$$\vec{K}_h = h_1 \vec{b}_1 + h_2 \vec{b}_2 + h_3 \vec{b}_3$$



1.7.1 倒格子基矢

例1：下图是一个二维晶体结构图，试画出其倒格点的排列



正格子基矢：

$$\vec{a}_1 = a\vec{i}$$

$$\vec{a}_2 = a\vec{j}$$

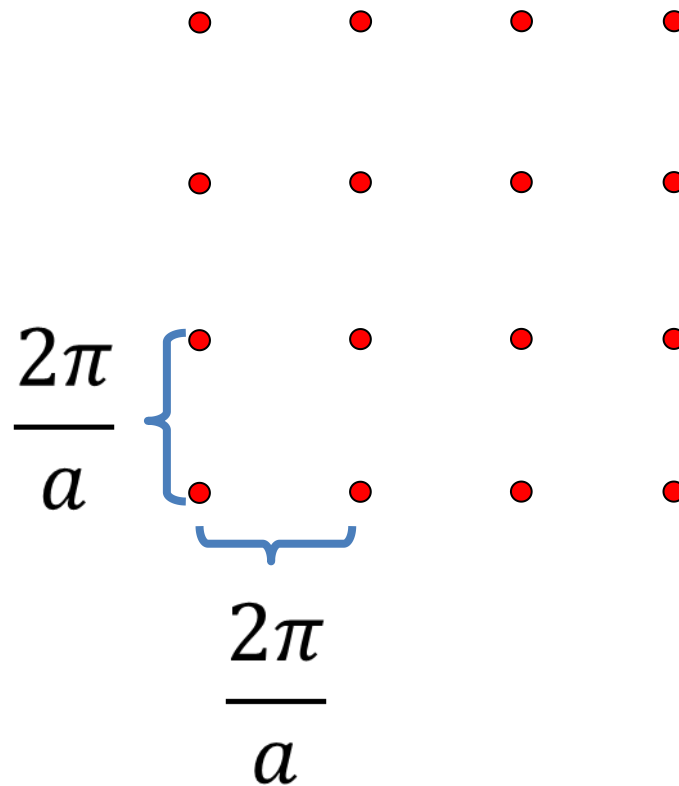
$$\vec{a}_i \cdot \vec{b}_j = 2\pi\delta_{ij} = \begin{cases} 2\pi & (i = j) \\ 0 & (i \neq j) \end{cases}$$

1.7.1 倒格子基矢

倒格子基矢:

$$\vec{b}_1 = \frac{2\pi}{a} \vec{i}$$

$$\vec{b}_2 = \frac{2\pi}{a} \vec{j}$$

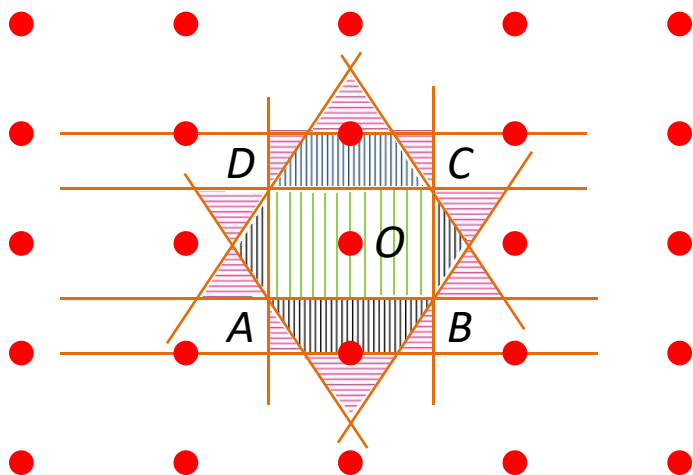


倒格子是边长为 $\frac{2\pi}{a}$ 的正方形格子。

1.7.2 布里渊区

定义：布里渊区是倒空间中由倒格矢的中垂面（二维为中垂线）所围成的区域，按序号由倒空间的原点逐步向外扩展，每个布区的体积（或面积）等于倒格子原胞的体积（或面积）。

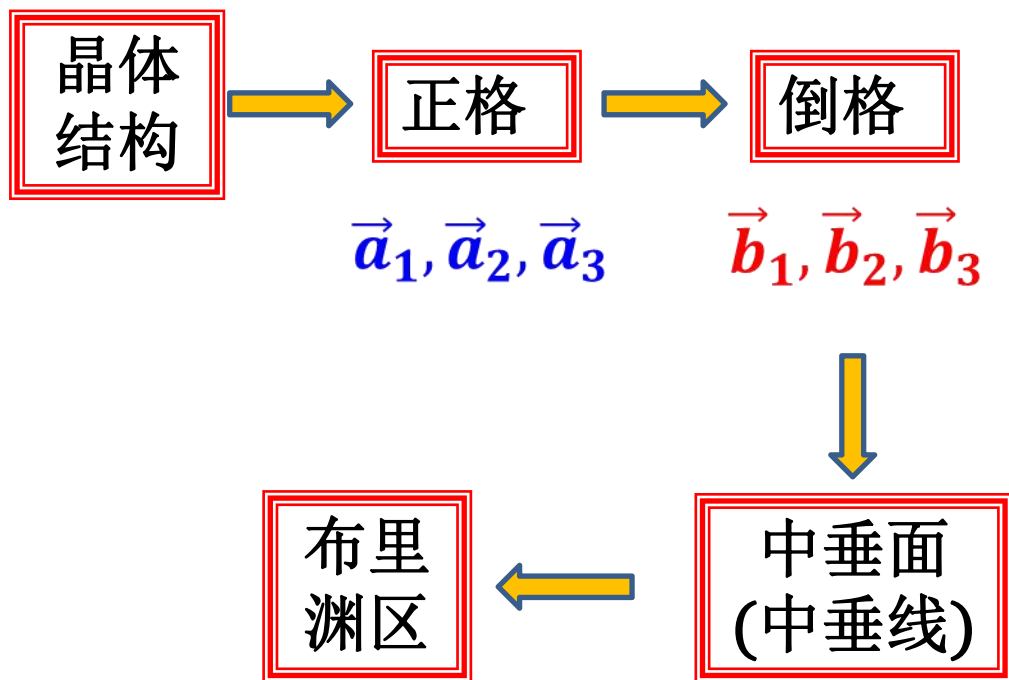
第一布里渊区是倒格矢的中垂面所围成的最小区域，是倒空间中的对称性原胞，又称简约布里渊区。第一布里渊区其实就是倒格空间里的威格纳-赛兹原胞。第 n 布里渊区是跨越第 $(n-1)$ 布里渊区的边界所能到达的，由倒格矢的中垂面所围成的一些分离区域，且各区域体积之和等于倒格子原胞体积。



1.7.2 布里渊区

布里渊区的作图

注意：倒格子是按照初基原胞基矢来对应计算的



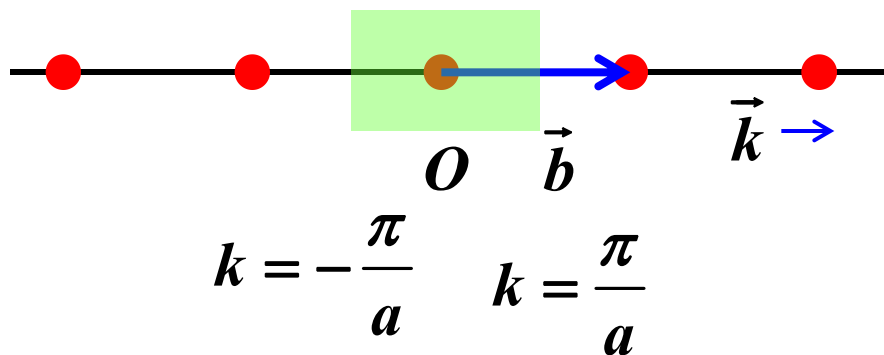
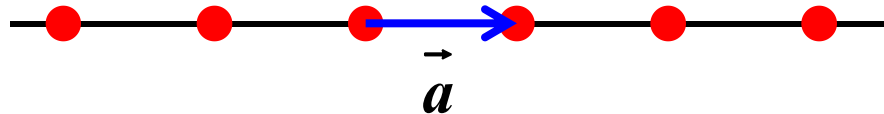
1.7.3 典型的倒格子与布里渊区

- 一维格子

正格基矢: $\vec{a} = a\vec{i}$

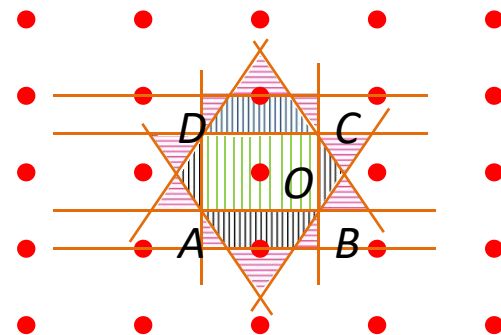
倒格基矢: $\vec{b} = \frac{2\pi}{a}\vec{i}$

布里渊区边界: $k = \pm \frac{\pi}{a}$



1.7.3 典型的倒格子与布里渊区

• 二维长方格子



正格基矢:

$$\vec{a}_1 = a_1 \vec{i}$$

$$\vec{a}_2 = a_2 \vec{j}$$

倒格基矢:

$$\vec{b}_1 = \frac{2\pi}{a_1} \vec{i}$$

$$\vec{b}_2 = \frac{2\pi}{a_2} \vec{j}$$

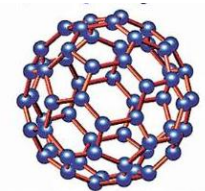
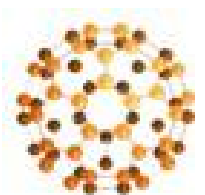
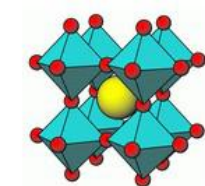
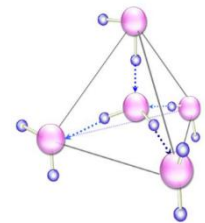
倒格原胞的面积:

$$S^* = \frac{(2\pi)^2}{a_1 a_2}$$

$$\vec{b}_1 = \frac{2\pi}{\Omega} (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3)$$

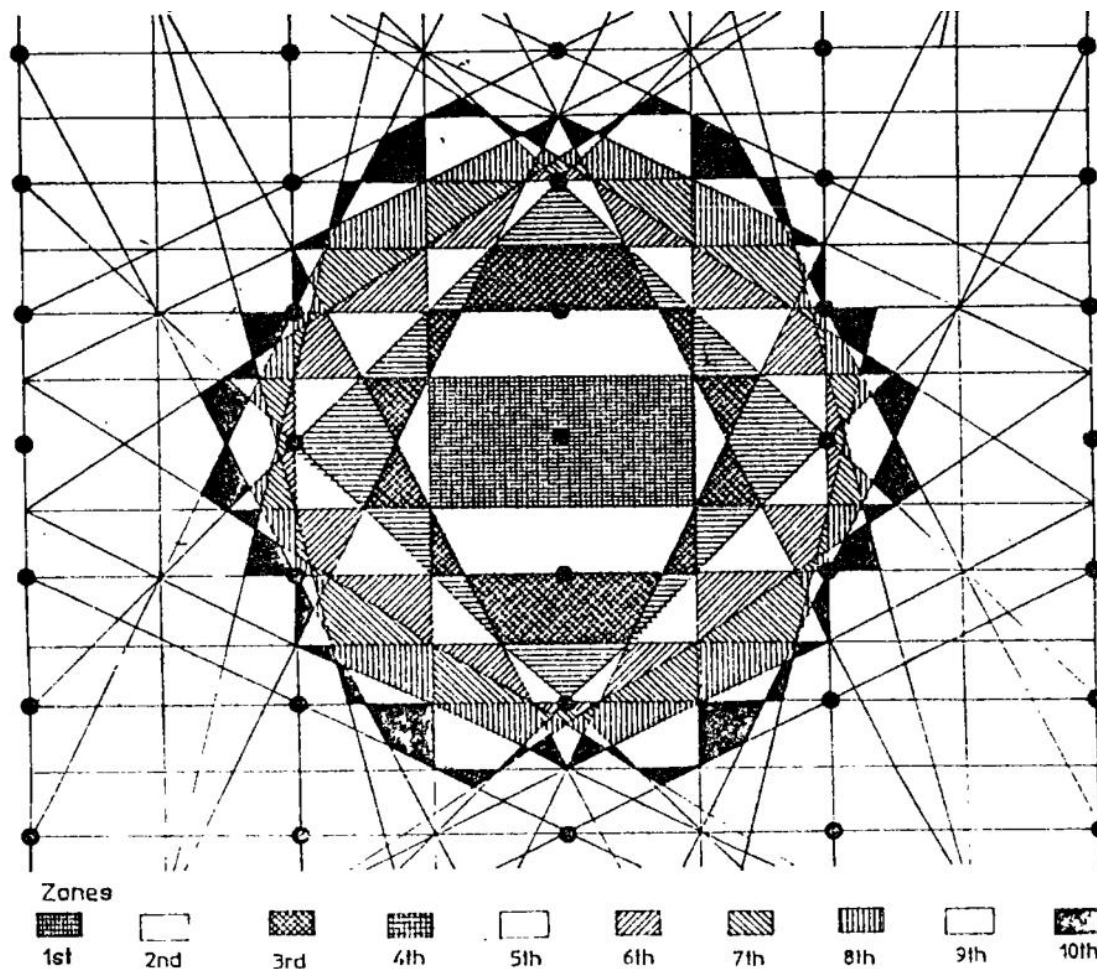
$$\vec{b}_2 = \frac{2\pi}{\Omega} (\vec{a}_3 \times \vec{a}_1)$$

$$\vec{b}_3 = \frac{2\pi}{\Omega} (\vec{a}_1 \times \vec{a}_2)$$



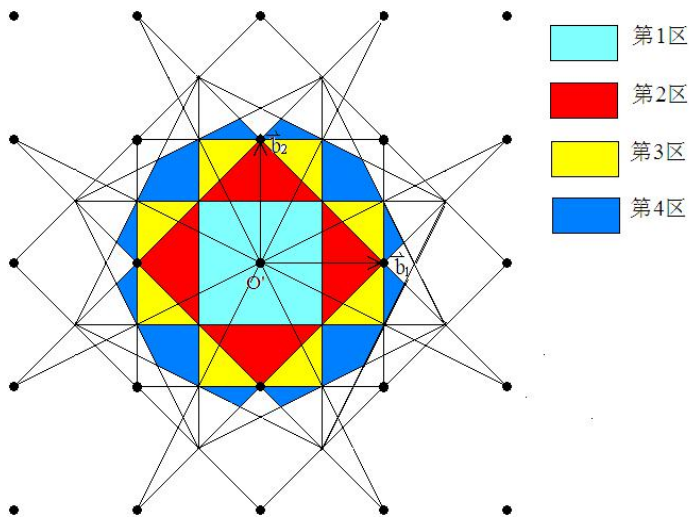
1.7.3 典型的倒格子与布里渊区

- 二维长方格子



1.7.3 典型的倒格子与布里渊区

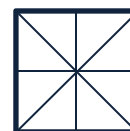
二维正方格子



第一区



第二区



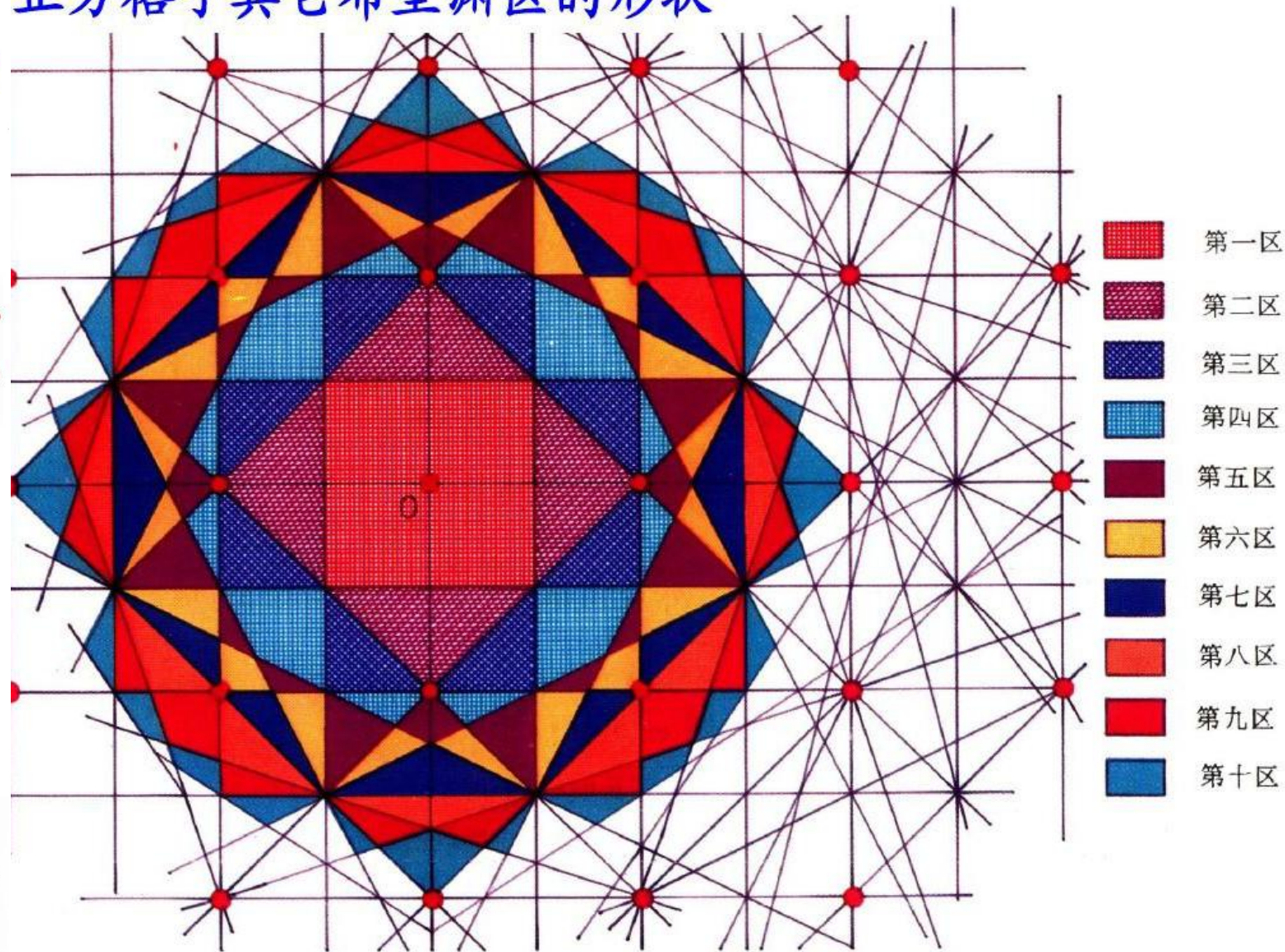
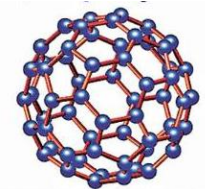
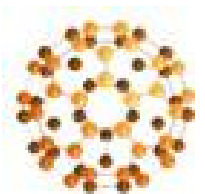
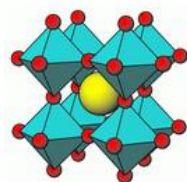
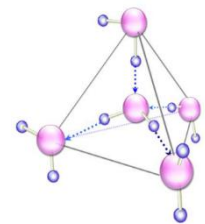
第三区

布里渊区的简约区图

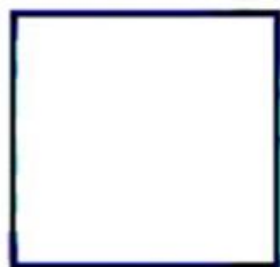
除第一布里渊区，各布里渊区由若干块对称分布且不相连的区域组成，这些区域可分别用适当的倒格矢平移至第一布里渊区内，相互之间无空隙也无重叠，铺满第一布里渊区。

各布里渊区大小相同，等于倒格子原胞大小

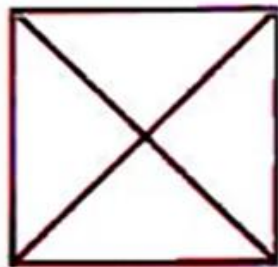
正方格子其它布里渊区的形状



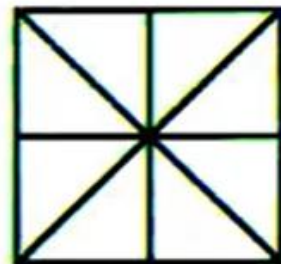
1.7.3 典型的倒格子与布里渊区



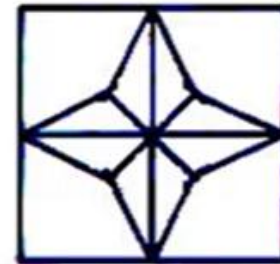
第一区



第二区



第三区



第四区



第五区



第六区



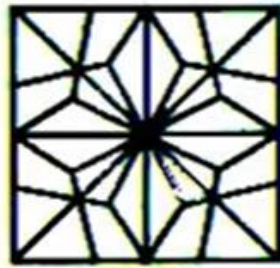
第七区



第八区

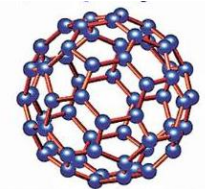
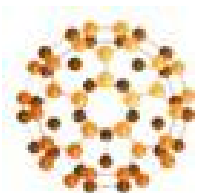
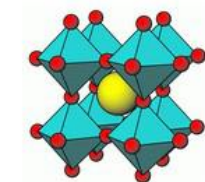
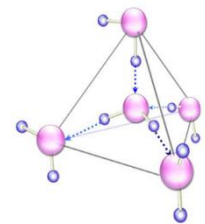


第九区



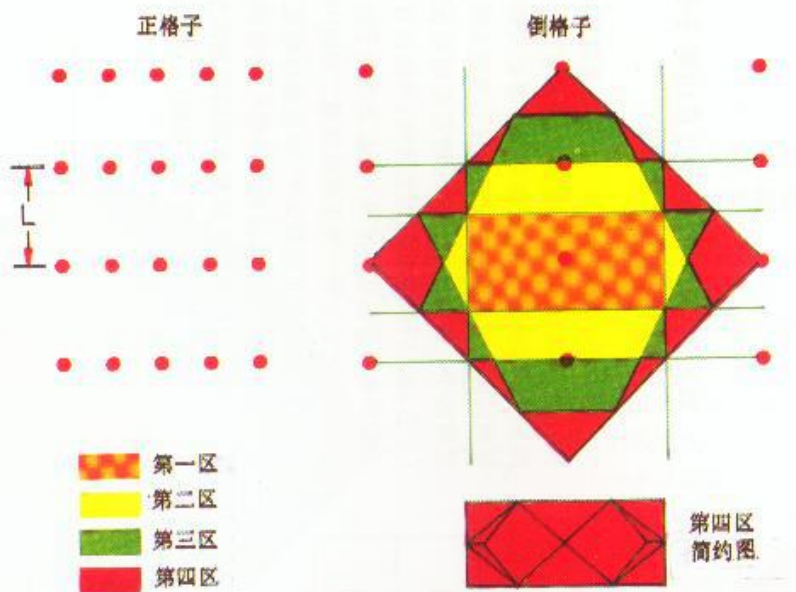
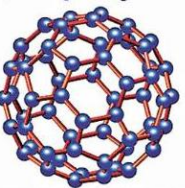
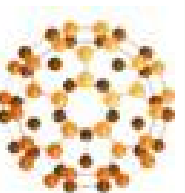
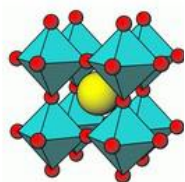
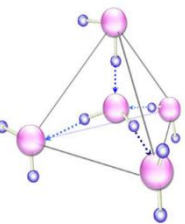
第十区

二维正方晶格的布
里渊区的简约区图

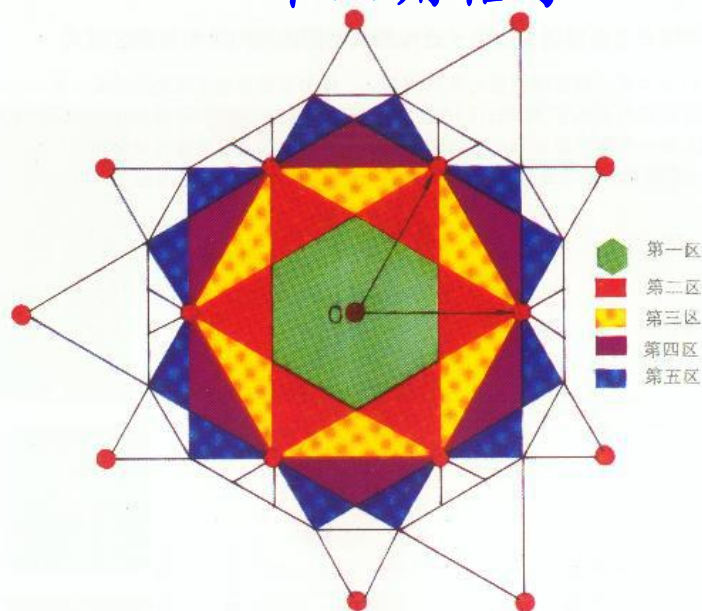


1.7.3 典型的倒格子与布里渊区

二维长方格子



二维六角格子



1.7.3 典型的倒格子与布里渊区

• 简单立方格子

正格基矢: $\vec{a}_1 = a\vec{i}, \vec{a}_2 = a\vec{j}, \vec{a}_3 = a\vec{k},$

倒格基矢: $\vec{b}_1 = \frac{2\pi}{\Omega}(\vec{a}_2 \times \vec{a}_3) = \frac{2\pi}{a}\vec{i}$

$$\vec{b}_2 = \frac{2\pi}{\Omega}(\vec{a}_3 \times \vec{a}_1) = \frac{2\pi}{a}\vec{j}$$

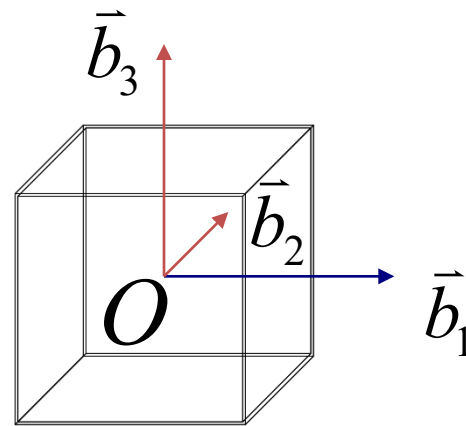
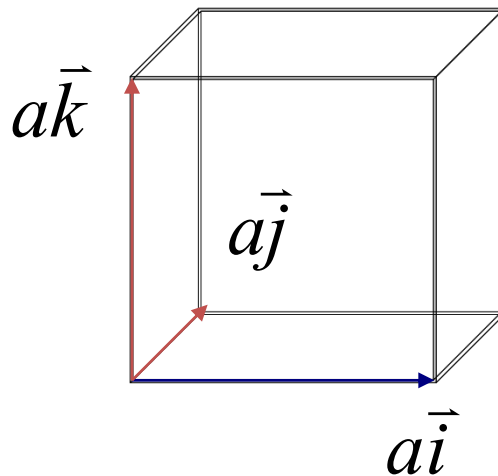
$$\vec{b}_3 = \frac{2\pi}{\Omega}(\vec{a}_1 \times \vec{a}_2) = \frac{2\pi}{a}\vec{k}$$

简立方的倒格子还是简立方!

布里渊区边界:

$$\left\{ \begin{array}{l} \pm \frac{1}{2}\vec{b}_1 = \pm \frac{\pi}{a}\vec{i} \\ \pm \frac{1}{2}\vec{b}_2 = \pm \frac{\pi}{a}\vec{j} \\ \pm \frac{1}{2}\vec{b}_3 = \pm \frac{\pi}{a}\vec{k} \end{array} \right.$$

倒格晶胞的体积: $\Omega^* = \left(\frac{2\pi}{a}\right)^3$



1.7.3 典型的倒格子与布里渊区

• 体心立方格子

正格基矢:

$$\begin{cases} \vec{a}_1 = \frac{1}{2}a(-\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}) \\ \vec{a}_2 = \frac{1}{2}a(\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}) \\ \vec{a}_3 = \frac{1}{2}a(\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}) \end{cases}$$

体心立方

$$\begin{aligned} \Omega &= \vec{a}_1 \cdot (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3) \\ &= \frac{1}{2}a^3 \end{aligned}$$

倒格基矢:

$$\begin{cases} \vec{b}_1 = \frac{2\pi}{a}(\vec{j} + \vec{k}) \\ \vec{b}_2 = \frac{2\pi}{a}(\vec{k} + \vec{i}) \\ \vec{b}_3 = \frac{2\pi}{a}(\vec{i} + \vec{j}) \end{cases}$$

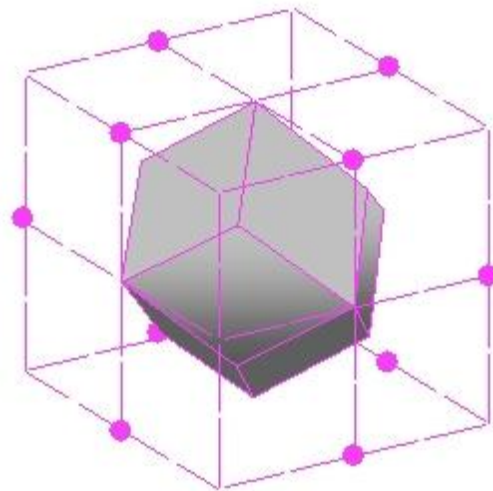
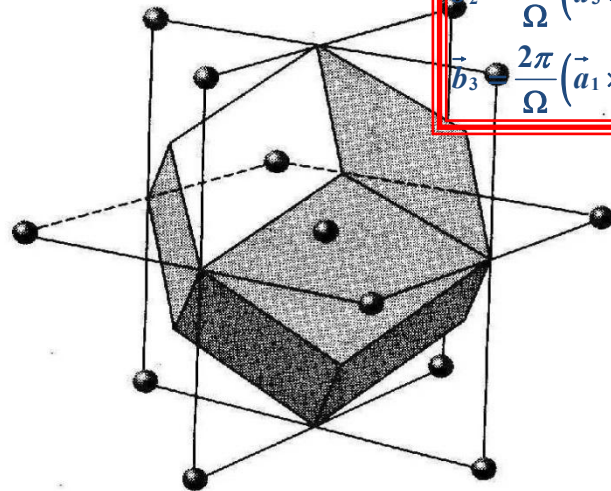
面心立方

$$\begin{aligned} \Omega^* &= \vec{b}_1 \cdot (\vec{b}_2 \times \vec{b}_3) \\ &= 2(2\pi)^3 / a^3 \end{aligned}$$

最短的12个倒格矢:

$$\frac{2\pi}{a}(\pm\vec{j} \pm \vec{k}); \quad \frac{2\pi}{a}(\pm\vec{k} \pm \vec{i}); \quad \frac{2\pi}{a}(\pm\vec{i} \pm \vec{j})$$

$$\begin{aligned} \vec{b}_1 &= \frac{2\pi}{\Omega}(\vec{a}_2 \times \vec{a}_3) \\ \vec{b}_2 &= \frac{2\pi}{\Omega}(\vec{a}_3 \times \vec{a}_1) \\ \vec{b}_3 &= \frac{2\pi}{\Omega}(\vec{a}_1 \times \vec{a}_2) \end{aligned}$$



正十二面体

1.7.3 典型的倒格子与布里渊区

• 面心立方格子

正格基矢：

$$\begin{cases} \vec{a}_1 = \frac{1}{2}a(\vec{j} + \vec{k}) \\ \vec{a}_2 = \frac{1}{2}a(\vec{k} + \vec{i}) \\ \vec{a}_3 = \frac{1}{2}a(\vec{i} + \vec{j}) \end{cases}$$

面心立方

$$\begin{aligned} \Omega &= \vec{a}_1 \cdot (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3) \\ &= \frac{1}{4}a^3 \end{aligned}$$

倒格基矢：

$$\begin{cases} \vec{b}_1 = \frac{2\pi}{a}(-\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}) \\ \vec{b}_2 = \frac{2\pi}{a}(\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}) \\ \vec{b}_3 = \frac{2\pi}{a}(\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}) \end{cases}$$

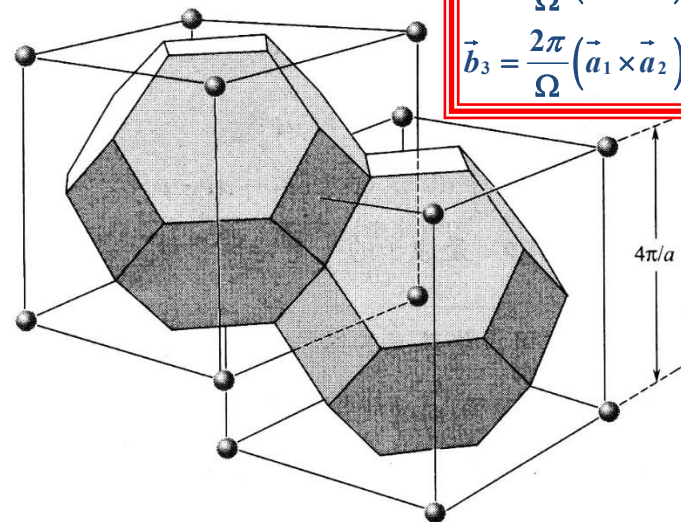
体心立方

$$\begin{aligned} \Omega^* &= \vec{b}_1 \cdot (\vec{b}_2 \times \vec{b}_3) \\ &= 4(2\pi)^3/a^3 \end{aligned}$$

最短的8个倒格矢：

$$\frac{2\pi}{a}(\pm\vec{i} \pm \vec{j} \pm \vec{k})$$

$$\begin{aligned} \vec{b}_1 &= \frac{2\pi}{\Omega}(\vec{a}_2 \times \vec{a}_3) \\ \vec{b}_2 &= \frac{2\pi}{\Omega}(\vec{a}_3 \times \vec{a}_1) \\ \vec{b}_3 &= \frac{2\pi}{\Omega}(\vec{a}_1 \times \vec{a}_2) \end{aligned}$$



上述8个矢量的垂直平分面围成一个**正八面体**，另外由以下6个倒格矢

$$\frac{2\pi}{a}(\pm 2\vec{i}); \quad \frac{2\pi}{a}(\pm 2\vec{j}); \quad \frac{2\pi}{a}(\pm 2\vec{k})$$

的垂直平分面切割这个八面体的6个角，得到的**截角八面体**即为**第一布里渊区**

1.7.3 典型的倒格子与布里渊区

正格

简约布里渊区形状

简约布里渊区体积 (面积)

正方形

正方形

$$S_1 = S^*$$

体心立方

正十二面体

$$V_1 = \Omega^*$$

面心立方

十四面体
(截角八面体)

$$V_1 = \Omega^*$$

布里渊区的形状由晶体结构的布拉菲晶格决定；布里渊区的体积或面积等于倒格原胞的体积或面积。

